

Họ và tên thí sinh: Lớp:

Câu 1: Gen là gì?

- A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.
- B. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit.
- C. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.
- D. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ADN.

Câu 2: Các cặp gen chỉ phân li ly độc lập với nhau khi chúng

- A. nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng, xảy ra hoán vị gen với tần số 50%.
- B. nằm trên các cặp NST khác nhau, các cặp NST này phân li độc lập về các tế bào con khi phân bào.
- C. nằm trên cùng 1 cặp NST, cặp NST này phân li đồng đều về 2 tế bào con khi phân bào.
- D. nằm trên các cặp NST khác nhau, các cặp NST này không phân li trong quá trình phân bào.

Câu 3: Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể ruồi giấm cái có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ giảm phân bình thường là

- A. $\underline{AB}$, $\underline{aB}$. B. $\underline{AB}$, $\underline{ab}$. C. $\underline{Ab}$, $\underline{aB}$. D. $\underline{Ab}$, $\underline{ab}$.

Câu 4: Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt do 2 gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phối với ngô hạt trắng thu được F₁: 9/16 ngô hạt trắng; 6/16 ngô hạt vàng; 1/16 ngô hạt đỏ. Tính trạng màu sắc ngô di truyền theo quy luật:

- A. Trội không hoàn toàn. B. Tương tác bổ sung.
- C. Tương tác cộng gộp. D. Trội hoàn toàn.

Câu 5: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%?

- | | | | |
|--|--|--|--|
| (1) $AaBB \times aaBB$ | (2) $AaBB \times aaBb$ | (3) $AaBb \times aaBb$ | (4) $AaBb \times aaBB$ |
| (5) $\frac{AB}{aB} \times \frac{ab}{ab}$ | (6) $\frac{AB}{aB} \times \frac{aB}{ab}$ | (7) $\frac{AB}{ab} \times \frac{aB}{ab}$ | (8) $\frac{Ab}{aB} \times \frac{aB}{aB}$ |

- A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

Câu 6: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ các alen trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu được đời con gồm

- A. 18 kiểu gen và 8 kiểu hình B. 18 kiểu gen và 6 kiểu hình
C. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình D. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình

Câu 7: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai AaBbddEe x AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AabbDdEe chiếm tỉ lệ:

- A. 1/64. B. 1/16. C. 1/32. D. 1/8.

Câu 8: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1A-B- : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?

- A. AaBb x Aabb B. AaBb x AaBb
C. Aabb x aaBb D. AaBb x aaBb

Câu 9: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Xét phép lai sau (P): ♀ AaBBDd ♂ AaBbdd. Các loại giao tử đực là:

- A. ABD, ABd, aBD, aBd. B. Aa, BB, Dd. C. ABd, Abd, aBd, abd. D. Aa, Bb, dd.

Câu 10: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-B-dd từ phép lai AaBbDd x AaBBdd là

- A. 3/8. B. 3/16. C. 6/8. D. 1/4.

Câu 11: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Xét phép lai sau (P): ♀ AaBBDd ♂ AaBbdd. Đời con thu được có số kiểu hình là

- A. 6. B. 4. C. 8. D. 2.

Câu 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử aBd từ cơ thể AaBBdd là

- A. 1/8. B. 1/4. C. 1/1. D. 1/2.

Câu 13: Khi nghiên cứu ruồi giấm, Moocgan nhận thấy: ruồi có gen cánh cụt thì đốt thân ngắn lại, trứng đẻ ít, tuổi thọ ngắn... Hiện tượng này được giải thích:

- A. Gen cánh cụt đã tác động đến các gen khác trong kiểu gen để chi phối các tính trạng khác
B. Gen quy định tính trạng cánh cụt có tính đa hiệu chi phối đến sự phát triển của nhiều tính trạng.
C. Gen cánh cụt bị đột biến.
D. Là kết quả của hiện tượng thường biến dưới tác động của môi trường lên gen quy định cánh cụt.

Câu 14: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể dị hợp tử về cả hai cặp gen đang xét?

- A. AABb. B. AaBB. C. AAbb. D. AaBb.

Câu 15: Đối tượng chủ yếu được Menden tiến hành thí nghiệm để tìm ra quy luật di truyền?

- A. Ruồi giấm B. Cà chua C. Bí ngô D. Đậu Hà lan

Câu 16: Trong các phát biểu sau, những phát biểu nào đúng về đặc điểm của mã di truyền

- (1). Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được Insulin là do mã di truyền có phổ biến.
(2). Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là mỗi loại axit amin chỉ được mã hóa bởi một loại bộ ba.
(3). Các bộ ba 5'UAA3', 5'UAG3', 5'UGA3' cùng quy định tín hiệu kết thúc dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền.
(4). Bộ ba 5'AUG3' quy định tổng hợp axit amin metionin và mở đầu dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền.

- A. (1), (4) B. (2), (3) C. (2), (4) D. (1), (3)

Câu 17: Cấu trúc Operon Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự:

- A. Gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành - cụm gen cấu trúc (Z, Y, A)
B. Vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành - cụm gen cấu trúc (Z, Y, A)
C. Gen điều hòa – vùng vận hành - vùng khởi động – cụm gen cấu trúc (Z, Y, A)
D. Vùng khởi động – vùng vận hành – cụm gen cấu trúc (Z, Y, A)

Câu 18: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể này là:

- A. 40% AB, 40% ab, 10% aB, 10% Ab. B. 40% Ab, 40% aB, 10% ab, 10% AB.
C. 10% Ab, 40% aB, 40% ab, 10% AB. D. 40% AB, 40% aB, 10% ab, 10% Ab.

Câu 19: Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, không có hoán vị gen, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

- A. $\frac{Ab}{ab} DD \times \frac{Ab}{ab} dd$. B. $\frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab}$. C. $Aa X^B X^B \times Aa X^b Y$. D. $AaBb \times AaBb$.

Câu 20: Ưu thế lai là hiện tượng con lai

- A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.
C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.
D. được tạo ra do chọn lọc cá thể.

Câu 21: Điều kiện nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật phân ly độc lập của Men Đen:

- A. Các cặp gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.
B. Nghiên cứu trên một số lượng lớn cá thể.
C. Bố, mẹ thuần chủng khác nhau hai hay nhiều cặp tính trạng tương phản.
D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng tương phản nằm trên cùng một cặp NST tương đồng.

Câu 22: Dạng đột biến NST nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống của sinh vật?

- A. Mất đoạn
B. Chuyển đoạn
C. Đảo đoạn
D. Lặp đoạn

Câu 23: Trong trường hợp nào dưới đây chất ức chế làm Operon Lac ngưng hoạt động

- A. Khi môi trường không có đường lactose
- B. Khi môi trường có nhiều đường lactose
- C. Khi môi trường có nhiều hoặc không có đường lactose
- D. Khi môi trường có đường lactose

Câu 24: Đột biến điểm là đột biến:

- A. Liên quan đến một gen trên nhiễm sắc thể
- B. Xảy ra ở đồng thời nhiều điểm trên gen
- C. Liên quan đến một cặp nu- trên gen
- D. Ít gây hậu quả nghiêm trọng

Câu 25: Thể tự đa bội là dạng đột biến:

- A. Làm tăng bộ NST của loài theo hệ số $3n$, $4n$, $5n$.
- B. Làm tăng bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong 1 tế bào.
- C. Làm tăng bộ NST của loài lên $3n$, $4n$, $5n$.
- D. Làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội của loài và lớn hơn $2n$.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

1A	2B	3C	4B	5B	6A	7B	8C	9C	10A
11B	12D	13B	14D	15D	16D	17A	18A	19D	20A
21D	22A	23A	24C	25D					